Phân công công việc tổng hợp

Author	Van Anh
Created time	April 3, 2026 9:56 PM
Type	document

🟢 GIAI ĐOẠN 1: THIẾT LẬP HỆ THỐNG & THU THẬP DỮ LIỆU (TUẦN 1 - 2)

- **Nội dung:** Khởi tạo môi trường quản lý (Git/Notion) và tiến hành cào dữ liệu ảnh banner kèm tương tác từ 3 nguồn khác nhau.
- **Yêu cầu:** Dữ liệu phải có tính đại diện (nhiều ngành hàng), ảnh không bị vỡ và thông số tương tác phải khớp với ảnh.
- **Mục tiêu chung:** Xây dựng kho dữ liệu thô (Raw Data) làm nền tảng cho toàn bộ các phân tích sau này.

Thành viên	Nội dung công việc	Cách triển khai (Gợi ý)	Công cụ / Nền tảng
Vân Anh	Quản trị dự án & Data FB Ads	Khởi tạo Repo Git và Board Notion. Thu thập banner từ các Fanpage Facebook lớn (Tài chính, Tech) qua thư viện scraper + tương tác theo từng banner.	Git, Notion, Selenium
Linh Khánh	Data Thương mại điện tử	Thu thập banner khuyến mãi trên Shopee/Lazada. Lưu trữ số lượng lượt bán và đánh giá sao đi kèm.	BeautifulSoup, Playwright
Hà Ngọc	Data Mạng xã hội	Sử dụng công cụ để lấy ảnh banner/poster từ Instagram/Pinterest theo các hashtag về Design/Marketing và lượt tương tác phản ánh "sự hứng thú" của người xem.	Instaloader, Pinterest API

🔵 GIAI ĐOẠN 2: TRÍCH XUẤT ĐẶC TRƯNG HÌNH ẢNH (TUẦN 3 - 4)

- **Nội dung:** Sử dụng xử lý ảnh số để biến các thuộc tính thị giác của banner thành các biến số toán học (X).
- **Yêu cầu:** Code trích xuất phải chạy ổn định cho toàn bộ tập dữ liệu, các chỉ số phải có đơn vị đo lường rõ ràng.
- **Mục tiêu chung:** Chuyển đổi dữ liệu từ dạng hình ảnh sang dạng bảng (Tabular Data) để máy có thể học được.

Thành viên	Nội dung công việc	Cách triển khai (Gợi ý)	Công cụ / Nền tảng
Vân Anh	Đặc trưng về **Cấu trúc & Cạnh**	Viết module tính `Edge Density` (Mật độ cạnh) bằng thuật toán Canny. Đo lường sự phân bổ các khối hình học lớn.	OpenCV, NumPy
Linh Khánh	Đặc trưng về **Màu sắc & Độ nén**	Tính toán `Color Entropy` (Độ hỗn loạn màu) và `Compression Ratio` (Dung lượng nén/gốc) để đo độ phức tạp thông tin.	OpenCV, Pillow
Hà Ngọc	Đặc trưng về **Chữ & Khoảng trắng**	Dùng OCR để nhận diện vùng chứa chữ và tính tỷ lệ diện tích chữ so với diện tích toàn banner.	EasyOCR, PyTesseract

🟡 GIAI ĐOẠN 3: PHÂN TÍCH CẢM XÚC & HỢP NHẤT DỮ LIỆU (TUẦN 4 - 5)

- **Nội dung:** Chuyển đổi các hình thức tương tác không đồng nhất (Like, Share, Số sao, Pins) thành một chỉ số áp lực duy nhất (Y) thông qua xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và các thuật toán chuẩn hóa dữ liệu.
- **Yêu cầu:**
  - Mọi chỉ số phản hồi phải được quy đổi về thang điểm chuẩn $[0, 1]$.
  - Sử dụng ID ảnh làm khóa chính (Primary Key) để đảm bảo không khớp sai giữa ảnh và review.

    - Loại bỏ các dữ liệu nhiễu (ví dụ: review Shopee chê vận chuyển thay vì chê ảnh).

- **Mục tiêu chung:** Hoàn thiện bộ dữ liệu "Vàng" (Golden Dataset) - một file CSV duy nhất chứa đầy đủ đặc trưng toán học (X) và nhãn áp lực thực tế (Y) để sẵn sàng huấn luyện mô hình.

Thành viên	Nội dung công việc	Cách triển khai (Gợi ý)	Công cụ / Nền tảng
Vân Anh (Leader)	**Thiết lập công thức điểm AP chung (Universal Score) và Chuẩn hóa nhãn Y**	Xây dựng logic quy đổi: FB (Reactions), Shopee (Stars), Pinterest (Saves) về một thang điểm từ 0 đến 1. Giám sát tính logic của nhãn Y.	Python (Math), Pandas, Notion (để lưu công thức)
Linh Khánh	**Phân tích cảm xúc văn bản (Sentiment Analysis)**	Quét comment bằng NLP để tìm các từ khóa "nhức mắt", "rối", "đẹp". Chấm điểm cảm xúc từ -1 đến 1 để điều chỉnh nhãn Y.	Underthesea (VN NLP), Regex, NLTK
Hà Ngọc	**Chuẩn hóa & Hợp nhất dữ liệu (Merging & Normalization)**	Ghép các cột con số từ GĐ 2 và cột nhãn Y từ GĐ 3 lại thành một file CSV tổng thể thông qua ID ảnh. Áp dụng `MinMaxScaler` để đưa các cột số về cùng quy mô $[0, 1]$.	Pandas, Scikit-learn (Preprocessing), Git

💡 Hướng dẫn kỹ thuật để Merge dữ liệu hiệu quả:

Để giải quyết sự khác biệt giữa FB (tương tác) và Shopee (số sao), nhóm hãy thực hiện theo quy trình 3 bước sau:

1. **Chỉ số hóa (Indexing):** Mỗi ảnh khi cào về phải được đặt tên theo định dạng `Source_ID` (ví dụ: `FB_001.jpg`, `SP_001.jpg`). Đây là mã duy nhất để khớp dữ liệu ảnh với dữ liệu tương tác.
2. **Trọng số cảm xúc (Sentiment Weighting):** Đây là "mỏ neo" chung.
    - Nếu một Banner Shopee 5 sao nhưng comment có từ "rối mắt" $\rightarrow$ Điểm áp lực tăng lên.

- Nếu một Banner FB ít Like nhưng comment toàn là "đẹp, tối giản" $\rightarrow$ Điểm áp lực giảm xuống.

3. **Hàm chuẩn hóa (Min-Max Scaling):** Dùng lệnh `df['column'] = (df['column'] - df['column'].min()) / (df['column'].max() - df['column'].min())` để biến mọi con số (dù là 1000 Like hay 5 sao) về cùng một "mặt bằng" từ 0 đến 1.

🔴 GIAI ĐOẠN 4: HUẤN LUYỆN & KIỂM CHỨNG MÔ HÌNH (TUẦN 6 - 7)

- **Nội dung:** Thực hiện các thí nghiệm học máy để dự báo chỉ số Áp lực thẩm mỹ dựa trên các đặc trưng đã trích xuất.
- **Yêu cầu:** So sánh ít nhất 2 thuật toán khác nhau, đánh giá mô hình qua các chỉ số như MSE, R^2 hoặc Accuracy.
- **Mục tiêu chung:** Xây dựng mô hình có khả năng giải thích cao (biết yếu tố nào như màu sắc hay chữ gây áp lực nhất).

Thành viên	Nội dung công việc	Cách triển khai (Gợi ý)	Công cụ / Nền tảng
Vân Anh	Mô hình **Random Forest**	Huấn luyện và phân tích `Feature Importance`. Tìm ra các "ngưỡng nguy hiểm" của mật độ cạnh/chữ.	Scikit-learn, Matplotlib
Linh Khánh	Mô hình **SVM / KNN**	Thử nghiệm các mô hình phân loại/hồi quy khác để đối chứng hiệu năng với Random Forest.	Scikit-learn
Hà Ngọc	Kiểm chứng & Tối ưu	Thực hiện `Cross-validation`, tinh chỉnh tham số (Tuning) và vẽ biểu đồ phân tích sai số (Error Analysis).	Scikit-learn, Seaborn

---

🟣 GIAI ĐOẠN 5: ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM & BÁO CÁO (TUẦN 8)

- **Nội dung:** Tổng hợp toàn bộ quá trình thành bài nghiên cứu hoàn chỉnh, trực quan hóa kết quả và xây dựng bản Demo.
- **Yêu cầu:** Báo cáo phải trình bày rõ ràng quy trình xử lý dữ liệu và đưa ra được kiến nghị cụ thể cho người thiết kế.
- **Mục tiêu chung:** Hoàn thiện sản phẩm cuối cùng để nộp bài tập lớn và thuyết trình kết quả.

Thành viên	Nội dung công việc	Cách triển khai (Gợi ý)	Công cụ / Nền tảng
Vân Anh	Viết nội dung nghiên cứu	Viết báo cáo khoa học trên Notion (Lý do chọn đề tài, Phương pháp, Kết luận, Kiến nghị).	Notion
Linh Khánh	Trực quan hóa kết quả	Vẽ các biểu đồ tương quan, Heatmap thể hiện mối quan hệ giữa các thông số ảnh và cảm xúc người dùng.	Seaborn, Plotly
Hà Ngọc	Xây dựng Code Demo	Viết hàm `predict()` hoàn chỉnh; tạo giao diện đơn giản để nộp ảnh và hiển thị % Áp lực. (Bonus: Slide draft).	Google Colab, Gradio